

Градиентный спуск: классика

2.1	Оптимизаторы	1
2.2	Модели задач	1
2.3	Ход выполнения	1
2.4	Рекомендации	2
2.5	Критерии оценивания	3

2.1 Оптимизаторы

Реализовать:

1. Градиентный спуск с постоянным шагом.
2. Градиентный спуск методом дробления шага (с условием Армихо).
3. Градиентный спуск методом дробления шага (с сильными условиями Вольфе).
4. Метод наискорейшего градиентного спуска.

2.2 Модели задач

1. Хорошо обусловленная выпуклая квадратичная функция $f(x, y)$.
2. Плохо обусловленная выпуклая квадратичная функция $g(x, y)$.
3. Сложные функции: Розенброка, Экли, Химмельблау.

2.3 Ход выполнения

1. Для метода градиентного спуска с постоянным шагом на каждой квадратичной функции провести серию экспериментов по подбору параметра шага.
 - В качестве критерия остановки зафиксировать точность $\varepsilon = 10^{-8}$.
 - Для каждой квадратичной функции протестировать набор значений шага.
 - Определить шаг, при котором достигается наименьшее число итераций.
 - Представить таблицы с результатами экспериментов.
 - Построить графики зависимости числа выполненных итераций от величины шага.
2. Для сложных функций протестировать метод градиентного спуска с постоянным шагом на трех фиксированных и достаточно различающихся значениях шага.
 - В качестве базового набора можно рассмотреть шаги 0.1, 0.01 и 0.001.
 - В качестве критерия остановки зафиксировать точность $\varepsilon = 10^{-8}$.
 - Представить результаты в табличной форме.

3. Построить графики линий уровня с наложением траекторий метода градиентного спуска с постоянным шагом.
 - Для квадратичных функций использовать найденные оптимальные значения шага.
 - Для сложных функций использовать три фиксированных значения шага из предыдущего пункта.
 - Во всех экспериментах использовать фиксированную точность $\varepsilon = 10^{-8}$.
 - Для каждой постановки задачи показать траекторию движения метода на линиях уровня.
4. Для метода дробления шага с различными условиями выбора шага на квадратичных функциях исследовать зависимость числа итераций от заданной точности.
 - Для каждого метода и каждой квадратичной функции провести расчеты для нескольких значений точности. Минимальный набор: $\{10^{-1}, \dots, 10^{-8}\}$.
 - Представить таблицы результатов с числом итераций, количеством вызовов функций и вызовов градиентов.
 - Построить графики зависимости числа итераций, вызовов функции и числа вызовов градиента от точности.
 - Для одной выбранной точности дополнительно построить графики линий уровня с наложенными траекториями методов.
5. Для методов дробления шага провести эксперименты на сложных функциях.
 - Для каждой функции выбрать несколько различных стартовых точек.
 - Из каждой стартовой точки запустить рассматриваемые методы дробления шага.
 - В качестве критерия остановки зафиксировать точность $\varepsilon = 10^{-8}$.
 - Для каждого запуска фиксировать число итераций, число вызовов функции и число вызовов градиента.
 - Построить траектории методов на графиках линий уровня.
6. Для метода наискорейшего градиентного спуска выполнить аналогичный набор исследований.
 - На квадратичных функциях исследовать зависимость числа итераций от заданной точности.
 - Для каждого запуска дополнительно учитывать число вызовов функции и число вызовов градиента.
 - Представить таблицы результатов.
 - Построить графики зависимости числа итераций, числа вызовов функции и числа вызовов градиента от заданной точности.
 - Для квадратичных функций построить графики линий уровня с наложенными траекториями метода.
 - На сложных функциях выполнить запуски метода из нескольких стартовых точек и построить траектории метода на графиках линий уровня.

2.4 Рекомендации

Не обязательны, но приветствуются ООП-архитектуры, декораторы и т.д.

Обязательно использование векторизованных операций *NumPy* там, где это допустимо.

2.5 Критерии оценивания

1. Код и отчет. Оценивается работоспособность и качество кода, использование "хороших" практик реализации методов, а также полнота отчета — наличие постановки задачи, описания методов, промежуточных выводов, результатов, а также графиков и таблиц, которые их демонстрируют.
2. Защита: Оценивается знание теории, которая лежит в основе применяемых методов, умение анализировать результаты, преимущества и ограничения методов, умение ясно и тезисно их излагать.

Каждый критерий оценивается максимально в 5 баллов.

Итого максимальный балл за лабораторную работу: 10 баллов.